

Fiche complète d'analyse

Fonctions usuelles, dérivées et démonstrations importantes

Niveau MPSI – PCSI – MP

Table des matières

1	Notions fondamentales sur les fonctions	2
2	Limites : rappels essentiels	2
3	Dérivabilité	3
4	Dérivée et approximation locale	5
5	Règles de dérivation	7
6	Théorèmes fondamentaux de la dérivation	11
7	Table complète des fonctions usuelles	15
7.1	Fonctions puissances entières	15
7.2	Fonction inverse	16
7.3	Racine carrée	16
7.4	Logarithme népérien	17
7.5	Exponentielle	18
7.6	Puissances réelles	18
8	Fonctions trigonométriques	19
9	Fonctions trigonométriques réciproques	20
9.1	Arcsinus	20
9.2	Arccosinus	21
9.3	Arctangente	22
10	Fonctions hyperboliques	23
11	Tableau récapitulatif des dérivées	25
12	Formules de dérivation composées	26
13	Inégalités classiques à connaître	26
14	Méthodes classiques en analyse	28
15	Démonstrations importantes à savoir refaire	29
15.1	Dérivée de la réciproque	29

15.2 Théorème de Rolle	29
15.3 Théorème des accroissements finis	29
15.4 Inégalité des accroissements finis	30
15.5 Dérivabilité implique continuité	30
16 Erreurs classiques	30
17 Mini-fiche finale à mémoriser	32

1 Notions fondamentales sur les fonctions

Définition – Fonction réelle

Une fonction réelle d'une variable réelle est une application

$$f : D \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Pour tout $x \in D$, le réel $f(x)$ est appelé l'image de x par f .

Définition – Domaine de définition

Le domaine de définition de f est l'ensemble des réels x pour lesquels l'expression $f(x)$ a un sens. On le note souvent D_f .

Méthode – Déterminer un domaine

Pour trouver D_f , on vérifie :

- 1) les dénominateurs ne doivent pas être nuls ;
- 2) les racines carrées imposent une quantité positive ou nulle ;
- 3) les logarithmes imposent un argument strictement positif ;
- 4) les arcsinus et arccosinus imposent un argument dans $[-1, 1]$;
- 5) les compositions doivent être cohérentes.

Définition – Parité

Soit D symétrique par rapport à 0.

— f est paire si

$$\forall x \in D, \quad f(-x) = f(x).$$

— f est impaire si

$$\forall x \in D, \quad f(-x) = -f(x).$$

Attention – Parité

Avant d'étudier la parité, il faut toujours vérifier que le domaine est symétrique par rapport à 0.

Définition – Périodicité

Une fonction f est périodique s'il existe $T > 0$ tel que

$$\forall x \in D_f, \quad x + T \in D_f \quad \text{et} \quad f(x + T) = f(x).$$

Un tel réel T est une période de f .

2 Limites : rappels essentiels

Définition – Limite finie en un point

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ et $\ell \in \mathbb{R}$.

On dit que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$$

si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D, \quad 0 < |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Définition – Continuité

Soit $a \in D_f$. La fonction f est continue en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Elle est continue sur un intervalle I si elle est continue en tout point de I .

Théorème / Propriété – Caractérisation séquentielle

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ et $\ell \in \mathbb{R}$.

On a

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$$

si et seulement si, pour toute suite (x_n) d'éléments de $D \setminus \{a\}$ telle que $x_n \rightarrow a$, on a

$$f(x_n) \rightarrow \ell.$$

Méthode – Montrer qu'une limite n'existe pas

Pour montrer que f n'a pas de limite en a , on peut trouver deux suites (u_n) et (v_n) telles que

$$u_n \rightarrow a, \quad v_n \rightarrow a,$$

mais

$$f(u_n) \rightarrow \ell_1, \quad f(v_n) \rightarrow \ell_2,$$

avec

$$\ell_1 \neq \ell_2.$$

Théorème / Propriété – Théorème des gendarmes

Si, au voisinage de a ,

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

et si

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell,$$

alors

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

3 Dérivabilité

Définition – Taux d'accroissement

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a, x \in I$ avec $x \neq a$.

Le taux d'accroissement de f entre a et x est

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Définition – Dérivabilité en un point

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

On dit que f est dérivable en a si la limite

$$\lim_{x \rightarrow a, x \neq a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existe et est finie.

Cette limite est appelée nombre dérivé de f en a et se note

$$f'(a).$$

De manière équivalente :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Définition – Dérivées latérales

La dérivée à droite de f en a est

$$f'_d(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

si cette limite existe.

La dérivée à gauche est

$$f'_g(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

si cette limite existe.

Théorème / Propriété – Critère par dérivées latérales

La fonction f est dérivable en a si et seulement si les dérivées à gauche et à droite existent et sont égales :

$$f'_g(a) = f'_d(a).$$

Dans ce cas,

$$f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a).$$

Démonstration – La fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0

Soit

$$f(x) = |x|.$$

On calcule

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

Si $h > 0$, alors $|h| = h$, donc

$$\frac{|h|}{h} = 1.$$

Ainsi

$$f'_d(0) = 1.$$

Si $h < 0$, alors $|h| = -h$, donc

$$\frac{|h|}{h} = -1.$$

Ainsi

$$f'_g(0) = -1.$$

Les dérivées latérales sont différentes, donc f n'est pas dérivable en 0.

4 Dérivée et approximation locale**Théorème / Propriété – Approximation affine**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

La fonction f est dérivable en a si et seulement s'il existe une fonction ε telle que

$$\varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

et

$$f(a + h) = f(a) + hf'(a) + h\varepsilon(h).$$

On écrit aussi :

$$f(a + h) = f(a) + hf'(a) + o(h).$$

Démonstration – Dérivabilité équivaut à l'approximation affine

Supposons d'abord que f soit dérivable en a .

Pour $h \neq 0$, posons

$$\varepsilon(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a).$$

Par définition de la dérivée,

$$\varepsilon(h) \rightarrow 0.$$

Donc

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) + \varepsilon(h),$$

puis

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + h\varepsilon(h).$$

Réciproquement, supposons qu'il existe $L \in \mathbb{R}$ et une fonction ε telle que

$$f(a+h) = f(a) + Lh + h\varepsilon(h), \quad \varepsilon(h) \rightarrow 0.$$

Alors, pour $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = L + \varepsilon(h).$$

En passant à la limite lorsque $h \rightarrow 0$, on obtient

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = L.$$

Donc f est dérivable en a et

$$f'(a) = L.$$

Théorème / Propriété – Dérivabilité implique continuité

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .

Démonstration – Dérivabilité implique continuité

Si f est dérivable en a , alors

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + h\varepsilon(h), \quad \varepsilon(h) \rightarrow 0.$$

Donc

$$f(a+h) - f(a) = hf'(a) + h\varepsilon(h).$$

Lorsque $h \rightarrow 0$, on a

$$hf'(a) \rightarrow 0$$

et

$$h\varepsilon(h) \rightarrow 0.$$

Ainsi

$$f(a+h) - f(a) \rightarrow 0.$$

Donc

$$f(a+h) \rightarrow f(a).$$

La fonction f est continue en a .

Attention – Réciproque fausse

Une fonction peut être continue sans être dérivable.

Exemple :

$$f(x) = |x|$$

est continue en 0, mais n'est pas dérivable en 0.

Définition – Tangente

Si f est dérivable en a , la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

5 Règles de dérivation**Théorème / Propriété – Linéarité**

Si f et g sont dérivables en a et si $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, alors

$$\lambda f + \mu g$$

est dérivable en a et

$$(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a).$$

Démonstration – Linéarité

On écrit

$$\frac{(\lambda f + \mu g)(a + h) - (\lambda f + \mu g)(a)}{h} = \lambda \frac{f(a + h) - f(a)}{h} + \mu \frac{g(a + h) - g(a)}{h}.$$

En faisant tendre h vers 0, on obtient

$$(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a).$$

Théorème / Propriété – Produit

Si f et g sont dérivables en a , alors fg est dérivable en a et

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

Démonstration – Dérivée d'un produit

On part de

$$f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a).$$

On ajoute et retranche $f(a)g(a+h)$:

$$f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a+h) + f(a)g(a+h) - f(a)g(a).$$

Donc

$$f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a) = (f(a+h) - f(a))g(a+h) + f(a)(g(a+h) - g(a)).$$

En divisant par h :

$$\frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a)}{h} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}g(a+h) + f(a)\frac{g(a+h) - g(a)}{h}.$$

Comme g est dérivable en a , elle est continue en a , donc

$$g(a+h) \rightarrow g(a).$$

En passant à la limite :

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

Théorème / Propriété – Inverse

Si g est dérivable en a et si $g(a) \neq 0$, alors $\frac{1}{g}$ est dérivable en a et

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$

Démonstration – Dérivée de l'inverse

On écrit

$$\frac{\frac{1}{g(a+h)} - \frac{1}{g(a)}}{h} = \frac{g(a) - g(a+h)}{h g(a+h)g(a)}.$$

Donc

$$\frac{\frac{1}{g(a+h)} - \frac{1}{g(a)}}{h} = -\frac{g(a+h) - g(a)}{h} \cdot \frac{1}{g(a+h)g(a)}.$$

Comme g est dérivable en a , elle est continue en a , donc

$$g(a+h) \rightarrow g(a).$$

Puisque $g(a) \neq 0$,

$$g(a+h)g(a) \rightarrow g(a)^2 \neq 0.$$

Ainsi

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$

Théorème / Propriété – Quotient

Si f et g sont dérivables en a et si $g(a) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est dérivable en a et

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

Démonstration – Dérivée d'un quotient

On écrit

$$\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}.$$

D'après la formule du produit :

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = f'(a)\frac{1}{g(a)} + f(a)\left(\frac{1}{g}\right)'(a).$$

Avec la formule de l'inverse :

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$

Donc

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)}{g(a)} - \frac{f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

En mettant au même dénominateur :

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

Théorème / Propriété – Composition

Soient $g : I \rightarrow J$ et $f : J \rightarrow \mathbb{R}$.

Si g est dérivable en a et si f est dérivable en $g(a)$, alors $f \circ g$ est dérivable en a et

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a).$$

Démonstration – Dérivée d'une composée

Comme f est dérivable en $g(a)$, on peut écrire

$$f(g(a) + k) = f(g(a)) + kf'(g(a)) + k\varepsilon(k),$$

avec

$$\varepsilon(k) \rightarrow 0.$$

Posons

$$k = g(a + h) - g(a).$$

Comme g est dérivable en a , elle est continue en a , donc

$$k \rightarrow 0.$$

Ainsi

$$f(g(a + h)) - f(g(a)) = (g(a + h) - g(a))f'(g(a)) + (g(a + h) - g(a))\varepsilon(g(a + h) - g(a)).$$

En divisant par h :

$$\frac{f(g(a + h)) - f(g(a))}{h} = \frac{g(a + h) - g(a)}{h}f'(g(a)) + \frac{g(a + h) - g(a)}{h}\varepsilon(g(a + h) - g(a)).$$

En passant à la limite :

$$(f \circ g)'(a) = g'(a)f'(g(a)).$$

Théorème / Propriété – Réciproque

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection continue strictement monotone.

Si f est dérivable en $a \in I$ et si

$$f'(a) \neq 0,$$

alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Sous forme fonctionnelle :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Démonstration – Dérivée d'une fonction réciproque

Posons

$$b = f(a).$$

Pour $y \neq b$, on étudie

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b}.$$

Posons

$$x = f^{-1}(y).$$

Alors

$$y = f(x)$$

et

$$f^{-1}(b) = a.$$

Le quotient devient

$$\frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}.$$

Lorsque $y \rightarrow b$, par continuité de f^{-1} , on a

$$x = f^{-1}(y) \rightarrow f^{-1}(b) = a.$$

Donc

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow f'(a).$$

Comme $f'(a) \neq 0$, on obtient

$$\frac{x - a}{f(x) - f(a)} \rightarrow \frac{1}{f'(a)}.$$

Ainsi

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Attention – Erreur classique

On ne doit pas écrire

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(x)}.$$

La bonne formule est

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

6 Théorèmes fondamentaux de la dérivation**Définition – Extremum local**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

On dit que f admet un maximum local en a s'il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall x \in I, \quad |x - a| \leq \eta \implies f(x) \leq f(a).$$

On dit que f admet un minimum local en a s'il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall x \in I, \quad |x - a| \leq \eta \implies f(a) \leq f(x).$$

Théorème / Propriété – Condition nécessaire d'extremum local

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en un point a intérieur à I .

Si f admet un extremum local en a , alors

$$f'(a) = 0.$$

Démonstration – Condition nécessaire d'extremum

Supposons que f admette un maximum local en a .

Il existe $\eta > 0$ tel que, pour $|h|$ assez petit,

$$f(a+h) \leq f(a).$$

Si $h > 0$, alors

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0.$$

En passant à la limite quand $h \rightarrow 0^+$:

$$f'_d(a) \leq 0.$$

Si $h < 0$, alors le numérateur est encore négatif ou nul, mais le dénominateur est négatif, donc

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0.$$

En passant à la limite quand $h \rightarrow 0^-$:

$$f'_g(a) \geq 0.$$

Comme f est dérivable en a ,

$$f'_g(a) = f'_d(a) = f'(a).$$

Donc

$$f'(a) \leq 0 \quad \text{et} \quad f'(a) \geq 0.$$

Ainsi

$$f'(a) = 0.$$

Le cas d'un minimum local est analogue.

Attention – Point critique

Un point critique n'est pas forcément un extremum.

Exemple :

$$f(x) = x^3.$$

On a

$$f'(0) = 0,$$

mais 0 n'est ni un maximum local ni un minimum local.

Théorème / Propriété – Théorème de Rolle

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Si :

- 1) f est continue sur $[a, b]$;
- 2) f est dérivable sur $]a, b[$;
- 3) $f(a) = f(b)$;

alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = 0.$$

Démonstration – Théorème de Rolle

Comme f est continue sur le segment $[a, b]$, elle atteint son minimum et son maximum.
Il existe donc $\alpha, \beta \in [a, b]$ tels que

$$f(\alpha) = \min_{[a,b]} f, \quad f(\beta) = \max_{[a,b]} f.$$

Si f est constante sur $[a, b]$, alors

$$f'(x) = 0$$

pour tout $x \in]a, b[$, et le résultat est immédiat.

Sinon, le minimum et le maximum sont distincts. Comme

$$f(a) = f(b),$$

au moins l'un des extrema est atteint en un point intérieur $c \in]a, b[$.

En ce point c , la fonction admet un extremum local et est dérivable. Donc, par la condition nécessaire d'extremum :

$$f'(c) = 0.$$

Théorème / Propriété – Théorème des accroissements finis

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Si :

- 1) f est continue sur $[a, b]$;
- 2) f est dérivable sur $]a, b[$;

alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Autrement dit :

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Démonstration – Théorème des accroissements finis

On considère la fonction auxiliaire

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

La fonction g est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

On calcule :

$$g(a) = f(a),$$

et

$$g(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(a).$$

Donc

$$g(a) = g(b).$$

Par le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$g'(c) = 0.$$

Or

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Donc

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Théorème / Propriété – Variations et signe de la dérivée

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur un intervalle I .

- 1) Si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$, alors f est croissante sur I .
- 2) Si $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$, alors f est décroissante sur I .
- 3) Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, alors f est strictement croissante sur I .
- 4) Si $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$, alors f est strictement décroissante sur I .

Démonstration – Signe de la dérivée et variations

Soient $x, y \in I$ avec $x < y$.

Par le théorème des accroissements finis appliqué à f sur $[x, y]$, il existe $c \in]x, y[$ tel que

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x).$$

Comme

$$y - x > 0,$$

le signe de $f(y) - f(x)$ est celui de $f'(c)$.

On en déduit les résultats de croissance ou décroissance.

Théorème / Propriété – Inégalité des accroissements finis

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur un intervalle I .

S'il existe $K \geq 0$ tel que

$$\forall x \in I, \quad |f'(x)| \leq K,$$

alors

$$\forall x, y \in I, \quad |f(x) - f(y)| \leq K|x - y|.$$

Démonstration – Inégalité des accroissements finis

Soient $x, y \in I$.

Si $x = y$, le résultat est évident.

Supposons $x < y$. Par le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]x, y[$ tel que

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x).$$

Donc

$$|f(y) - f(x)| = |f'(c)||y - x|.$$

Comme

$$|f'(c)| \leq K,$$

on obtient

$$|f(y) - f(x)| \leq K|y - x|.$$

Le cas $y < x$ est identique en échangeant x et y .

7 Table complète des fonctions usuelles**7.1 Fonctions puissances entières****Théorème / Propriété – Puissances entières**

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction

$$x \mapsto x^n$$

est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour $n \geq 1$,

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

Démonstration – Dérivée de x^n

Soit

$$f(x) = x^n.$$

Pour $h \neq 0$:

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h}.$$

Par la formule du binôme :

$$(x+h)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k.$$

Donc

$$(x+h)^n - x^n = nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k.$$

En divisant par h :

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = nx^{n-1} + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^{k-1}.$$

Lorsque $h \rightarrow 0$, tous les termes de la somme tendent vers 0.

Ainsi

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

7.2 Fonction inverse

Théorème / Propriété – Inverse

La fonction

$$x \mapsto \frac{1}{x}$$

est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

Démonstration – Dérivée de l'inverse

Soit $f(x) = 1/x$.

Pour $h \neq 0$ et $x + h \neq 0$:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h}.$$

On simplifie :

$$\frac{\frac{x-(x+h)}{x(x+h)}}{h} = \frac{-h}{hx(x+h)} = -\frac{1}{x(x+h)}.$$

Lorsque $h \rightarrow 0$:

$$-\frac{1}{x(x+h)} \rightarrow -\frac{1}{x^2}.$$

Donc

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

7.3 Racine carrée

Théorème / Propriété – Racine carrée

La fonction

$$x \mapsto \sqrt{x}$$

est dérivable sur $]0, +\infty[$ et

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Elle est continue sur $[0, +\infty[$, mais elle n'est pas dérivable en 0.

Démonstration – Dérivée de la racine carrée

Pour $x > 0$ et h assez petit :

$$\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}.$$

On multiplie par la quantité conjuguée :

$$\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}.$$

Donc

$$\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}.$$

En faisant tendre h vers 0 :

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

7.4 Logarithme népérien

Définition – Logarithme

La fonction logarithme népérien est définie sur $]0, +\infty[$.
Elle vérifie :

$$\ln(1) = 0,$$

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y,$$

et

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

Théorème / Propriété – Propriétés du logarithme

Pour tous $x, y > 0$:

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y,$$

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y,$$

$$\ln(x^r) = r \ln x$$

pour tout réel r pour lequel l'expression a un sens.

De plus :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

Théorème / Propriété – Dérivée de $\ln u$

Si u est dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

Démonstration – Dérivée de $\ln u$

La fonction $\ln u$ est une composée :

$$x \mapsto u(x) \mapsto \ln(u(x)).$$

Comme

$$(\ln t)' = \frac{1}{t},$$

on applique la formule de dérivation d'une composée :

$$(\ln u)'(x) = \ln'(u(x))u'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

7.5 Exponentielle

Définition – Exponentielle

La fonction exponentielle est la réciproque de la fonction logarithme :

$$\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[.$$

On note

$$\exp(x) = e^x.$$

On a :

$$\ln(e^x) = x, \quad e^{\ln x} = x \quad (x > 0).$$

Théorème / Propriété – Propriétés de l'exponentielle

Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$e^{x+y} = e^x e^y,$$

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x},$$

$$e^0 = 1.$$

De plus :

$$(e^x)' = e^x,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

Démonstration – Dérivée de l'exponentielle

Comme $\exp$ est la réciproque de $\ln$, on utilise la formule de dérivation d'une réciproque.

Soit

$$y = e^x.$$

Alors

$$x = \ln y.$$

On sait que

$$(\ln)'(y) = \frac{1}{y}.$$

Donc

$$(\exp)'(x) = \frac{1}{\ln'(\exp x)} = \frac{1}{1/e^x} = e^x.$$

Théorème / Propriété – Dérivée de e^u

Si u est dérivable sur I , alors

$$(e^u)' = u' e^u.$$

7.6 Puissances réelles

Définition – Puissance réelle

Pour $a \in \mathbb{R}$ et $x > 0$, on définit

$$x^a = e^{a \ln x}.$$

Théorème / Propriété – Dérivée de x^a

Pour tout réel a , la fonction

$$x \mapsto x^a$$

est dérivable sur $]0, +\infty[$ et

$$(x^a)' = ax^{a-1}.$$

Démonstration – Dérivée de x^a

On écrit

$$x^a = e^{a \ln x}.$$

Alors, par dérivation d'une composée :

$$(x^a)' = \left(a \frac{1}{x}\right) e^{a \ln x}.$$

Donc

$$(x^a)' = \frac{a}{x} x^a = ax^{a-1}.$$

8 Fonctions trigonométriques**Théorème / Propriété – Sinus et cosinus**

Les fonctions sin et cos sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et

$$(\sin x)' = \cos x,$$

$$(\cos x)' = -\sin x.$$

Elles vérifient :

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

Théorème / Propriété – Tangente

La fonction tangente est définie par

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

sur

$$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Elle est dérivable sur chaque intervalle de son domaine et

$$(\tan x)' = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Démonstration – Dérivée de la tangente

On utilise la formule du quotient :

$$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)'.$$

Donc

$$(\tan x)' = \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x}.$$

Ainsi

$$(\tan x)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Comme

$$1 + \tan^2 x = 1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x},$$

on obtient aussi

$$(\tan x)' = 1 + \tan^2 x.$$

Méthode – Dériver une composée trigonométrique

Si u est dérivable :

$$(\sin u)' = u' \cos u,$$

$$(\cos u)' = -u' \sin u,$$

$$(\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u} = u'(1 + \tan^2 u).$$

9 Fonctions trigonométriques réciproques**9.1 Arcsinus****Définition – Arcsinus**

La fonction sinus réalise une bijection de

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$

sur

$$[-1, 1].$$

Sa réciproque est appelée arcsinus :

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right].$$

Théorème / Propriété – Dérivée de l'arcsinus

La fonction arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$ et

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Démonstration – Dérivée de l'arcsinus

Soit

$$y = \arcsin x.$$

Alors

$$x = \sin y,$$

avec

$$y \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[.$$

Par dérivation d'une réciproque :

$$(\arcsin)'(x) = \frac{1}{\cos y}.$$

Or sur

$$\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[,$$

on a

$$\cos y > 0.$$

De plus

$$\cos^2 y = 1 - \sin^2 y = 1 - x^2.$$

Donc

$$\cos y = \sqrt{1 - x^2}.$$

Ainsi

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

9.2 Arccosinus**Définition – Arccosinus**

La fonction cosinus réalise une bijection de

$$[0, \pi]$$

sur

$$[-1, 1].$$

Sa réciproque est appelée arccosinus :

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi].$$

Théorème / Propriété – Dérivée de l'arccosinus

La fonction arccos est dérivable sur $] -1, 1[$ et

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Démonstration – Dérivée de l'arccosinus

Soit

$$y = \arccos x.$$

Alors

$$x = \cos y,$$

avec

$$y \in]0, \pi[.$$

Par dérivation d'une réciproque :

$$(\arccos)'(x) = \frac{1}{-\sin y}.$$

Or sur $]0, \pi[$:

$$\sin y > 0.$$

Comme

$$\sin^2 y = 1 - \cos^2 y = 1 - x^2,$$

on a

$$\sin y = \sqrt{1 - x^2}.$$

Donc

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

9.3 Arctangente**Définition – Arctangente**

La fonction tangente réalise une bijection de

$$\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

sur $\mathbb{R}$.

Sa réciproque est appelée arctangente :

$$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[.$$

Théorème / Propriété – Dérivée de l'arctangente

La fonction $\arctan$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}.$$

Démonstration – Dérivée de l'arctangente

Soit

$$y = \arctan x.$$

Alors

$$x = \tan y.$$

Par dérivation d'une réciproque :

$$(\arctan)'(x) = \frac{1}{1 + \tan^2 y}.$$

Comme

$$\tan y = x,$$

on obtient

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}.$$

Théorème / Propriété – Relation entre arcsinus et arccosinus

Pour tout $x \in [-1, 1]$:

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

Démonstration – Relation arcsin + arccos

Posons

$$F(x) = \arcsin x + \arccos x.$$

Sur $] -1, 1[$:

$$F'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0.$$

Donc F est constante sur $] -1, 1[$.

En évaluant en 0 :

$$F(0) = \arcsin 0 + \arccos 0 = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

Par continuité des deux fonctions aux bornes, l'égalité reste vraie sur $[-1, 1]$.

10 Fonctions hyperboliques**Définition – Fonctions hyperboliques**

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on définit

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

$$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}.$$

Théorème / Propriété – Identité fondamentale

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1.$$

Démonstration – Identité hyperbolique

On calcule :

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2.$$

On utilise

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab.$$

Avec

$$a = e^x, \quad b = e^{-x},$$

on obtient

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = \frac{4e^x e^{-x}}{4} = 1.$$

Théorème / Propriété – Dérivées hyperboliques

Les fonctions ch , sh et th sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et

$$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x,$$

$$(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x,$$

$$(\operatorname{th} x)' = 1 - \operatorname{th}^2 x = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}.$$

Démonstration – Dérivées hyperboliques

On dérive les définitions :

$$(\operatorname{ch} x)' = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \operatorname{sh} x.$$

De même :

$$(\operatorname{sh} x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch} x.$$

Pour th :

$$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}.$$

Donc

$$(\operatorname{th} x)' = \frac{\operatorname{ch} x \cdot \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x \cdot \operatorname{sh} x}{\operatorname{ch}^2 x}.$$

Ainsi

$$(\operatorname{th} x)' = \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}.$$

Enfin

$$1 - \operatorname{th}^2 x = 1 - \frac{\operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}.$$

11 Tableau récapitulatif des dérivées

Fonction	Dérivée	Domaine
c	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$]0, +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	$]0, +\infty[$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] -1, 1[$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] -1, 1[$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{th} x$	$1 - \operatorname{th}^2 x = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$	$\mathbb{R}$

12 Formules de dérivation composées

Fonction	Dérivée
$u + v$	$u' + v'$
λu	$\lambda u'$
uv	$u'v + uv'$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
u^n	$nu'u^{n-1}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
e^u	$u'e^u$
u^α	$\alpha u'u^{\alpha-1}$
$\sin u$	$u' \cos u$
$\cos u$	$-u' \sin u$
$\tan u$	$\frac{u'}{\cos^2 u}$
$\arcsin u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\arccos u$	$-\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\arctan u$	$\frac{u'}{1+u^2}$

13 Inégalités classiques à connaître

Théorème / Propriété – Inégalités fondamentales

Pour tout $x > -1$:

$$\ln(1+x) \leq x.$$

Pour tout $x > 0$:

$$\ln x \leq x - 1.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$e^x \geq 1 + x.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$|\sin x| \leq |x|.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|.$$

Démonstration – $\ln(1+x) \leq x$

Soit

$$F(x) = x - \ln(1+x),$$

définie sur $] -1, +\infty[$.

On dérive :

$$F'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}.$$

Comme $1+x > 0$, le signe de $F'(x)$ est celui de x .

Donc F est décroissante sur $] -1, 0]$ et croissante sur $[0, +\infty[$.

Elle admet donc un minimum en 0.

Or

$$F(0) = 0 - \ln 1 = 0.$$

Ainsi

$$F(x) \geq 0.$$

Donc

$$\ln(1+x) \leq x.$$

Démonstration – $e^x \geq 1+x$

Soit

$$F(x) = e^x - 1 - x.$$

On dérive :

$$F'(x) = e^x - 1.$$

Comme $e^x - 1 < 0$ si $x < 0$, et $e^x - 1 > 0$ si $x > 0$, la fonction F est décroissante sur $] -\infty, 0]$ puis croissante sur $[0, +\infty[$.

Elle admet donc un minimum en 0.

Or

$$F(0) = 1 - 1 - 0 = 0.$$

Donc

$$F(x) \geq 0.$$

Ainsi

$$e^x \geq 1+x.$$

Démonstration – $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$

La fonction sinus est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$(\sin)' = \cos.$$

Or

$$|\cos t| \leq 1$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Par l'inégalité des accroissements finis, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|.$$

14 Méthodes classiques en analyse

Méthode – Étudier une fonction

Pour étudier une fonction f :

- 1) déterminer son domaine de définition ;
- 2) étudier les symétries éventuelles : parité, périodicité ;
- 3) étudier les limites aux bornes du domaine ;
- 4) calculer la dérivée ;
- 5) étudier le signe de la dérivée ;
- 6) dresser le tableau de variations ;
- 7) en déduire les extrema, images d'intervalles, solutions d'équations ;
- 8) si besoin, étudier les asymptotes ou tangentes.

Méthode – Montrer une inégalité

Pour montrer une inégalité du type

$$A(x) \leq B(x),$$

on pose souvent

$$F(x) = B(x) - A(x).$$

Puis :

- 1) on étudie F' ;
- 2) on trouve les variations de F ;
- 3) on montre que le minimum de F est positif.

Méthode – Montrer l'unicité d'une solution

Pour montrer qu'une équation

$$f(x) = 0$$

admet une unique solution sur un intervalle I :

- 1) existence : utiliser le théorème des valeurs intermédiaires ;
- 2) unicité : montrer que f est strictement monotone.

Méthode – Utiliser Rolle

On utilise Rolle pour obtenir une annulation de dérivée.

Il faut vérifier :

- 1) continuité sur $[a, b]$;
- 2) dérivabilité sur $]a, b[$;
- 3) égalité $f(a) = f(b)$.

Alors :

$$\exists c \in]a, b[, \quad f'(c) = 0.$$

Méthode – Utiliser le TAF

On utilise le théorème des accroissements finis pour relier :

$$f(b) - f(a)$$

à une valeur de la dérivée.

Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, alors

$$\exists c \in]a, b[, \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Méthode – Utiliser l'IAF

Pour majorer une différence :

$$|f(x) - f(y)|,$$

on cherche un majorant K de $|f'|$.

Si

$$|f'(t)| \leq K$$

sur l'intervalle entre x et y , alors

$$|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|.$$

15 Démonstrations importantes à savoir refaire**15.1 Dérivée de la réciproque**

À savoir refaire parfaitement :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Idée :

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}.$$

15.2 Théorème de Rolle

À savoir refaire parfaitement :

- 1) continuité sur un segment ;
- 2) existence d'un maximum et d'un minimum ;
- 3) si la fonction n'est pas constante, l'un des extrema est atteint à l'intérieur ;
- 4) condition nécessaire d'extremum : $f'(c) = 0$.

15.3 Théorème des accroissements finis

À savoir refaire parfaitement :

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Puis :

$$g(a) = g(b),$$

donc Rolle donne

$$g'(c) = 0.$$

Ainsi :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

15.4 Inégalité des accroissements finis

À savoir refaire parfaitement :

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$$

puis

$$|f(y) - f(x)| = |f'(c)||y - x| \leq K|y - x|.$$

15.5 Dérivabilité implique continuité

À savoir refaire parfaitement :

$$f(a + h) = f(a) + hf'(a) + o(h),$$

donc

$$f(a + h) - f(a) = hf'(a) + o(h) \rightarrow 0.$$

16 Erreurs classiques

Attention – Erreur 1 : confondre continuité et dérivabilité

La dérivabilité implique la continuité.

La continuité n'implique pas la dérivabilité.

Exemple :

$$x \mapsto |x|$$

est continue en 0, mais pas dérivable en 0.

Attention – Erreur 2 : oublier le domaine

Avant de dériver :

- vérifier que la fonction est définie ;
- vérifier que le dénominateur ne s'annule pas ;
- vérifier que l'argument d'un logarithme est strictement positif ;
- vérifier que l'argument de arcsin ou arccos appartient à $[-1, 1]$.

Attention – Erreur 3 : mal dériver une composée

On ne dérive pas

$$\ln(u)$$

comme

$$\frac{1}{u}.$$

La bonne formule est

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

De même :

$$(e^u)' = u'e^u.$$

Attention – Erreur 4 : mauvaise formule pour la réciproque

La formule correcte est

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Attention – Erreur 5 : point critique ne veut pas dire extremum

Si $f'(a) = 0$, alors a est un point critique.

Mais il n'y a pas forcément d'extremum.

Exemple :

$$f(x) = x^3, \quad f'(0) = 0,$$

mais 0 n'est pas un extremum.

17 Mini-fiche finale à mémoriser

Théorème / Propriété – À connaître par coeur

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + o(h).$$

$$f \text{ dérivable en } a \implies f \text{ continue en } a.$$

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

$$(f \circ g)' = (f' \circ g)g'.$$

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

$$(e^u)' = u'e^u.$$

$$(\sin u)' = u' \cos u.$$

$$(\cos u)' = -u' \sin u.$$

$$(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}.$$

$$(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}.$$

$$(\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}.$$

Rolle :

$$f(a) = f(b) \implies \exists c, f'(c) = 0.$$

TAF :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b-a).$$

IAF :

$$|f'| \leq K \implies |f(x) - f(y)| \leq K|x-y|.$$